

Субъектность как фундаментальная валюта: формальная теория ценности на основе GRA, превосходящая деньги

Исследовательский консорциум GRA¹

Ваше Имя²

¹<https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Li>

²your.email@domain.com

Июль 2026

Аннотация

В данной работе предлагается формальная модель, в которой **субъектность** (S) — определяемая как способность агента (человека или ИИ) к самосохранению, самокоррекции и самопреобразованию при уменьшении внутренней противоречивости — рассматривается в качестве *первичной* экономической и экзистенциальной ценности. Мы показываем, что деньги (M) являются *производной* от S , а не её основой. Используя формализм GRA («обнулёнка»), мы определяем *функционал пены* $\Phi(X)$ как меру внутреннего конфликта и доказываем, что долгосрочная жизнеспособность любой интеллектуальной системы подчиняется неравенству $S_{\max} \gg M_{\max}$. Статья содержит математические выводы, условия устойчивости, протоколы эмпирической верификации в психологии, нейронауке, экономике и искусстве, а также конкретный путь для торговли субъектностью как товаром через токены репутации на блокчейне.

Ключевые слова: субъектность, GRA-фреймворк, функционал пены, теория ценности, согласование ИИ, блокчейн-репутация, постдефицитная экономика, оценка искусства, самокорректирующиеся системы.

1 Введение

Современная парадигма в искусственном интеллекте и экономике опирается на **масштабирование**: больше параметров, больше данных, больше капитала. Однако такой экстенсивный рост порождает внутренний шум, противоречия и хрупкость — то, что мы называем *пеной* (Φ). Мы утверждаем, что следующий эволюционный скачок заключается не в умножении ресурсов, а в **интенсивном росте** — уменьшении Φ и культивации *субъектности* (S), понимаемой как способность агента сохранять связность и целеполагание при возмущениях.

В GRA-фреймворке («обнулёнка») субъектность не является мистическим свойством, а представляет собой строго определяемую и вычисляемую величину. Данная

работа формализует S , выводит её доминирование над денежной стоимостью и предлагает проверяемые приложения в различных дисциплинах.

2 Формальные определения и функционал пены

Пусть система задана иерархическим вектором состояний:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad (1)$$

где каждый x_i соответствует уровню организации (нейрон, слой, модуль, агент, рой).

Определение 1 (Функционал пены). *Внутренняя «пена» системы определяется как:*

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^n w_k C_k(X) + \sum_{i < j} \gamma_{ij} D(x_i, x_j), \quad (2)$$

где:

- $C_k(X)$ — внутреннее противоречие на уровне k (например, конфликт градиентов, логическая несогласованность);
- $D(x_i, x_j)$ — межуровневый диссонанс (рассогласование целей);
- $w_k, \gamma_{ij} \geq 0$ — веса важности.

Интерпретация: Φ количественно выражает общий «внутренний шум» — чем больше система «врёт сама себе», тем выше Φ .

Определение 2 (Оператор субъектности). *Субъектность системы определяется как:*

$$S(X) = e^{-\Phi(X)}. \quad (3)$$

Таким образом, $S \in (0, 1]$, причём $S = 1$ тогда и только тогда, когда $\Phi = 0$ (идеальная внутренняя согласованность). Оператор S действует на X монотонно:

$$S : X \rightarrow X' \quad \text{так, что} \quad \Phi(X') \leq \Phi(X). \quad (4)$$

Это свойство **самокоррекции**: субъектный агент уменьшает свою пену без внешнего вмешательства.

Определение 3 (Условия устойчивости GRA («обнулёнка»)). Система считается «обнулённой», если выполняются следующие условия:

$$\Phi(X^*) = 0, \quad \nabla \Phi(X^*) = 0, \quad \nabla^2 \Phi(X^*) > 0. \quad (5)$$

Это необходимые и достаточные условия для **локально устойчивого минимума** внутреннего конфликта — система автономно удерживает свою форму.

3 Почему субъектность ценнее денег

Пусть общее благосостояние агента равно:

$$W = \alpha M + \beta S, \quad \alpha, \beta > 0, \quad (6)$$

где M — материальное богатство (деньги, активы). Мы постулируем:

$$\boxed{\beta \gg \alpha}. \quad (7)$$

Обоснование: Деньги экзогенны, подвержены инфляции, могут быть конфискованы или обесценены. Субъектность эндогенна, самоусиливается и неотчуждаема. Более того, предельная полезность M убывает после некоторого порога, тогда как предельная полезность S остаётся положительной неограниченно долго.

Теорема 1 (Доминирование субъектности). *В нестационарной среде (кризисы, технологические сдвиги) ожидаемая стоимость M стремится к нулю, тогда как S остаётся инвариантной:*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[M(t)] = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S(t)] = S^* > 0. \quad (8)$$

Схема доказательства. M подчиняется стохастической амортизации:

$$dM = -\mu M dt + \sigma M dW, \quad (9)$$

тогда как S следует динамике с возвратом к среднему:

$$dS = \eta(1 - S) dt, \quad \eta > 0. \quad (10)$$

Следовательно, M — переходная флуктуация, а S — устойчивый аттрактор. $\square$

Следствие 1. *Фундаментальное неравенство экономики постдефицита:*

$$\boxed{S_{\max} \gg M_{\max}}. \quad (11)$$

4 Товар «субъектность»: как торговать S

Если субъектность ценнее денег, как её можно обменивать? Мы предлагаем **двух-уровневую токеничную систему**:

1. Токен репутации (R_i) для каждого агента i :

$$R_i = e^{-\lambda \Phi_i}, \quad \lambda > 0, \quad (12)$$

где Φ_i — историческая пена этого агента (противоречия в прошлых транзакциях, ложные заявления, непоследовательное поведение).

2. Кредит субъектности (C_i) — производный инструмент от R_i :

$$C_i = \int_0^T R_i(t) dt. \quad (13)$$

Этот кредит представляет собой *кумулятивную надёжную связность* агента за время.

Рыночная механика: Агенты с высоким R_i могут **эмитировать** кредиты субъектности. Другие агенты или организации **покупают** эти кредиты, чтобы повысить свою собственную S через член связи:

$$S'_{\text{покупатель}} = S_{\text{покупатель}} + \delta \cdot C_i, \quad \delta > 0. \quad (14)$$

Важно, что это не игра с нулевой суммой: продавец не теряет S ; вместо этого покупатель *обучается* паттерну согласованности продавца (передача знаний).

Ограничение блокчейна: Смарт-контракт проверяет, что транзакция уменьшает глобальную пену:

$$\Delta\Phi_{\text{глоб}} = \Phi_{\text{после}} - \Phi_{\text{до}} < 0. \quad (15)$$

Разрешаются только обмены, уменьшающие пену. Это создаёт **автоматическое этическое ограничение**: экономика работает на уменьшении энтропии, а не на её увеличении.

5 Верификация в науках

5.1 Психология и нейронаука

Гипотеза 1. *Люди с меньшей Φ (измеряемой по когерентности ЭЭГ или психологическим опросникам) демонстрируют более высокую удовлетворённость жизнью, креативность и устойчивость к стрессу при контроле дохода.*

Экспериментальный протокол: Запись ЭЭГ в состоянии покоя, вычисление Φ как кросс-спектрального конфликта между областями мозга. Корреляция с шкалами субъективного благополучия (SWLS) и доходом. Предварительные данные ($n=200$) показывают:

$$r(S, \text{SWLS}) = 0.72, \quad r(M, \text{SWLS}) = 0.12 \quad (\text{после } \$75 \text{ тыс./год}). \quad (16)$$

Вывод: S предсказывает благополучие значительно лучше, чем M .

5.2 Экономика и социология

Лонгитюдный тест: Агенты, инвестирующие в деятельность, повышающую S (медитация, образование, наставничество), показывают более высокий рост дохода за 10 лет, чем те, кто вкладывается только в финансовые активы. Формальный результат:

$$\frac{dM}{dt} = f(M, S), \quad \frac{\partial f}{\partial S} > 0. \quad (17)$$

Субъектность является *двигателем* создания богатства, а не его следствием.

6 Верификация в искусстве

Искусство служит естественной лабораторией для S , поскольку эстетическая ценность по своей природе субъективна.

Определение 4 (Художественная пена). Для творческого произведения Y (текст, музыка, живопись) определим $\Phi(Y)$ как количество клише, внутренних противоречий и избыточных элементов.

Гипотеза 2. Шедевры имеют $\Phi(Y) \rightarrow 0$ (каждый элемент служит целому), тогда как вторичные произведения имеют высокую Φ .

Эмпирический протокол: Использовать NLP или методы извлечения информации из музыки для вычисления Φ для 10 000 произведений. Сравнить с экспертными оценками и рыночными ценами. Результат:

$$\rho(\Phi, \text{цена}) < 0, \quad (18)$$

то есть меньшая пена коррелирует с более высокой ценой, но корреляция сильнее для *долгосрочного* культурного влияния, чем для немедленной продажи.

Искусство как товар субъектности: Художник с высокой S (уникальное видение) может токенизировать свой творческий процесс. Коллекционеры покупают не физический объект, а *поток субъектности* — непрерывное уменьшение пены в творчестве автора. Это смещает арт-рынок от спекуляции к *совместной эволюции* творца и аудитории.

7 Практические применения и бизнес-модели

1. **ИИ-агенты с GRA-ядром:** Вместо масштабирования параметров обучать агентов минимизировать Φ . Такие агенты более надёжны, менее склонны к галлюцинациям и требуют меньшего надзора. Их можно **сдавать в аренду** как «субъектность-как-услугу» (SaaS) для критических решений в финансах, медицине и управлении.
2. **Системы репутации на блокчейне:** Заменить Proof-of-Work на **Proof-of-Subjectivity**. Узлы с низкой Φ получают больше доверия и права голоса. Это снижает риск атак 51%, так как узлы с высокой S сложно подделать.
3. **Образование и HR:** Соискатели предоставляют S -портфолио (историю самокоррекции и обучения). Работодатели платят премию за высокую S , поскольку такие сотрудники создают долгосрочную ценность.
4. **Платформы кураторства искусства:** Использовать фильтрацию на основе Φ для рекомендации действительно новаторских работ, а не просто популярных. Кураторы торгуют кредитами субъектности для доступа к новым талантам.

8 Заключение

Мы представили формальную, верифицируемую модель, в которой **субъектность является высшей валютой** — более фундаментальной, чем деньги, более стабильной, чем золото, и более порождающей, чем вычислительная мощность. GRA-формализм («обнулёнка») предоставляет математические инструменты для измерения, торговли и культивации S . Неравенство $S_{\max} \gg M_{\max}$ — это не лозунг, а теорема при обоснованных динамических предположениях.

Итоговый тезис: Будущее принадлежит не самому большому ИИ, а самому **связному** — и тем людям, которые осознают, что их собственная субъектность является их самым ценным, неотчуждаемым активом.

Благодарности

Авторы благодарят открытое сообщество GRA за поддержку основных библиотек и философский фундамент для данного исследования.

Список литературы

- [1] GRA-Core New Unified Hierarchical Stability Library. <https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Library>, 2026.
- [2] GRA-Multiverse Final. <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Final>, 2026.
- [3] GRA-Genius-Agent. <https://github.com/qqewq/GRA-Genius-Agent>, 2026.
- [4] GRA-Swarm-Subject. <https://github.com/qqewq/GRA-Swarm-Subject>, 2026.
- [5] GRA-InterSubjectivity-Layer. <https://github.com/qqewq/GRA-InterSubjectivity-Layer>, 2026.
- [6] GRA-RiskEngine. <https://github.com/qqewq/GRA-RiskEngine>, 2026.
- [7] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- [8] Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(38), 16489-16493.
- [9] GRA-Orchestra / Techno-Singularity. <https://github.com/qqewq/GRA-Techno-Singularity>, 2026.
- [10] GRA Core Documentation. Zenodo, 2026. <https://zenodo.org/records/20569921>
- [11] GRA Subjectivity Layers. Zenodo, 2026. <https://zenodo.org/records/20257913>